封面

构“智”融新：有云数智智能体构建开创大语言模型深度融合新路径

主题方向：图书情报硕士

专业领域/方向：图书情报

适用课程：信息分析与决策、信息资源建设

作者姓名：王晰巍、李玛莉、李姝璇、赵阳、江琦

工作单位：吉林大学商学与管理学院

2025 年 5 月 13 日

案例正文

构“智”融新：
有云数智智能体构建开创大语言模型深度融合新路径[1]

王晰巍 李玛莉 李姝璇 赵阳 江琦

摘要：随着“人工智能+”行动被写入2024年《政府工作报告》，有云数智逐渐意识到以大语言模型为代表的人工智能技术在产业应用中的巨大潜力。本案例聚焦有云数智智能体构建实践，追溯了公司以解决大语言模型与产业难以深度融合这一应用痛点为核心驱动，系统性地重塑信息资源管理体系的整个过程。案例回顾了有云数智大语言模型落地应用的挑战、信息资源管理体系创新（“云数智”一体化战略体系下的智能体构建）及部分智能体的应用成果。这一过程阐明了信息资源管理体系“为何变”和“变哪里”，以及创新体系应用策略“如何变”，并展示了有云数智在算力开发、数据治理、模型应用等领域的创新举措。有云数智以智能体驱动信息资源管理体系重塑的实践，不仅为实现大语言模型与产业应用深度融合提供了成功路径，也为我国科技企业在智能体开发应用和高阶数智化转型方面提供先锋典范。通过学习本案例，能够激发学员深入思考“人工智能+”时代信息资源管理的新挑战和创新方向，理解信息资源管理赋能大语言模型落地的重要性，助力践行我国“人工智能+”行动战略。

Abstract： With the “AI +” initiative's inclusion in the 2024 Government Work Report, Youyun Digital Intelligence has increasingly recognized the vast industrial application potential held by AI technologies, particularly large language models (LLMs). This case study examines Youyun Digital Intelligence's agent-building practices and details its systematic overhaul of its information resource management system. This transformation was driven by the core need to solve a critical application pain point: the difficulty in deeply integrating LLMs with industry. The case reviews Youyun Digital Intelligence's LLM application challenges, its information resource management system innovations (including agent construction under an integrated 'cloud, digital, and intelligence' strategy), and initial agent application results. This

---

1.本案例由吉林大学商学与管理学院的王晰巍、李玛莉、李姝璇、赵阳，以及有云数智（河北）科技有限公司的江琦撰写，作者拥有著作权中的署名权、修改权、改编权。

2.本案例授权全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会使用，全国图书情报专业学位研究生教育指导委员会享有复制权、修改权、发表权、发行权、信息网络传播权、改编权、汇编权和翻译权。

3.本案例中“有云数智”为“有云数智（河北）科技有限公司”。由于组织保密的要求，在本案例中对有关名称、数据等做了必要的掩饰性处理。

4.本案例只供课堂讨论之用，并无意暗示或说明某种管理行为是否有效。

exploration clarifies why and where the information resource management system changed, alongside how the innovation system's application strategy evolved. It also showcases Youyun Digital Intelligence's advancements in computing power development, data governance, and model application. Youyun Digital Intelligence's agent-driven reshaping of its information resource management system not only presents a successful pathway for achieving deep LLM integration with industrial applications but also offers a pioneering model for Chinese science and technology enterprises in agent development, application, and higher-order digital intelligence transformation. Studying this case can inspire participants to deeply consider new challenges and innovative directions for information resource management in the 'AI+' era. They will understand information resource management's critical role in enabling successful LLM deployment and, ultimately, contribute to realizing China's 'AI+' action strategy.

关键词：大语言模型、智能体、信息资源管理、体系创新

Keywords: Large Language Model; Agent; Information Resource Management; System Innovation

作者信息：王晰巍，吉林大学商学与管理学院教授，吉林大学社会科学研究院副院长；李玛莉，吉林大学商学与管理学院 2023 级博士研究生；李姝璇，吉林大学商学与管理学院 2023 级硕士研究生；赵阳，吉林大学商学与管理学院 2023 级硕士研究生；江琦，有云数智（河北）科技有限公司联合创始人兼董事长。

引言

2025 年春天，万众瞩目的人工智能与产业融合发展峰会上，有云数智自主研发的智算云全栈解决方案荣膺“2025 全国企业人工智能+创新典范”。掌声雷动中，有云数智江总走上台，接受媒体采访。他难掩激动：“这份荣誉，是对我们有云数智‘云、数、智’一体化战略的最佳认可！它标志着我们通过构建可信赖的大模型智能体，真正打通了人工智能技术与产业应用的最后一公里，将大语言模型能力融入产业血脉！”。他继续说道，“过去一年，我们将战略重心放在大模型智能体构建上。我们深刻认识到，尽管大语言模型通用能力强大，但要真正服务于复杂多样的产业场景，并与企业现有业务深度融合，面临巨大的鸿沟。这是当前大语言模型落地产业应用的最大挑战。”

他目光炯炯，兴奋地说：“通过公司科技部赵经理和他团队的不懈努力，我们找到了构建产业智能体，实现大语言模型与行业应用深度融合的有效路径。这一成就主要归功于赵经理和他的团队！”话音刚落，媒体记者们纷纷将话筒与摄

像机转向江总身旁的赵经理。来自 J 媒体的记者迫不及待地问道，“赵经理您好，刚刚江总提到了构建可信赖智能体的关键作用。您能否分享一下，您和您的团队是如何构建产业智能体，打通“最后一公里”的？背后有哪些关键创新？”在闪光灯的照射下，赵经理深有感触地回应道：“看到我们的产业智能体能真正赋能行业领域，将通用的大模型能力转化为解决行业具体问题的利器，我非常欣慰。这份成功，源于我们对信息资源管理体系进行的大胆革新，以及对行业智能体构建方法的不断探索。这要从 2023 年底开始讲起……”

1. 融智创新，大势所趋

1.1 云基石稳固，谋求增长

有云数智的故事始于 2013 年，那时，一群拥有前瞻性视野的创业者怀揣着用开放技术构建中国云计算未来”的梦想，在 OpenStack 等开源技术上倾注心血，凭借卓越的技术实力赢得了社区的尊重，并很快成为 OpenStack 基金会中国区首批黄金会员。其不仅吸收前沿技术，更结合中国市场的独特需求率先将 OpenStack 与 Ceph 存储技术融合，推出了国内首个超融合架构产品。正是这一创新举措，奠定了有云数智在云基础设施领域的技术先发优势。

2017 年，公司借助国资背景和在信创领域的深厚积累，迅速成长为“云计算国家队”的重要成员。他们深度参与国家标准制定，多款云产品以严苛标准通过权威认证，赢得了金融、政府、军队等关键行业的信任。其开创性地提出了并规模化推广了托管云服务，构建了覆盖全国 1000 多个数据中心的服务网络。凭借在技术、市场和服务上的持续突破，有云数智在数字基础设施领域，特别是“云”层面积淀下了坚实而广泛的基石。其自建立以来至 2021 年业务发展的建设历程如图 1 所示。

图 1 有云数智 2013-2021 年业务发展的建设历程

Fig1. Youyun Digital Intelligence's Building Journey to Business Development from 2013 to 2021

1.2 大模型浪潮，危与机并存

2020 年，一股前所未有的大语言模型浪潮席卷全球，以大语言模型为代表的新一代技术展现出惊人的通用能力。江总站在办公室的落地窗前，俯瞰着城市。他深知，“这不仅是技术革新的节点，更是产业变迁的前奏。”他曾无数次畅想，“如果大模型的能力能像水一样流淌进千行百业的每一个业务环节，那将释放出多么巨大的生产力。”但这也同样给江总带来了担忧：“当前技术范式重构在孕育产业变革机遇的同时，亦使有云数智面临双重发展压力。市场需求的演进轨迹正从基础设施层面向大语言模型技术集成、场景化落地及业务系统深度融合的系统性解决方案快速迁移。”然而，当行业数字化转型的浪潮裹挟这大模型热浪席卷而来时，江总团队在客户现场遭遇到的显示困境如冰山逐渐浮出水面。在一次与客户研讨会上：“将通用大模型能力应用于复杂多样的产业场景，远比想象中困难得多。”他听到了客户的困惑：“模型是很厉害，但它不懂我们的专业术语”他看到了技术团队的无奈：“模型无法理解业务逻辑的递进关系。”这些问题如同巨大的鸿沟，横亘在通用大模型能力与行业实际应用之间。

对应用鸿沟的深入思考，层层揭示出问题的根源并非仅仅在于模型本身，更在于承载和连接模型与业务的底层体系。江总开始意识到，大模型难以深度融合，是因为它缺乏获取和利用行业与企业独有知识的能力，缺乏与企业内部复杂流程和系统的协同能力。而这些能力的缺失，恰恰是公司长期以来，乃至整个行业在信息资源管理体系上未能应对“人工智能+”时代的体现——海量异构数据未能有效治理成可信赖的知识，知识没有被系统组织成可被大语言模型理解和利用的形态，大语言模型与业务系统之间缺乏有效的集成和编排机制。“原来，我们信息资源管理的老办法，已经跟不上新时代的新要求了……” 江总在一次次的推演和思考中，最终将挑战的焦点锁定在公司深层的信息资源管理体系上。他意识到，要弥合应用鸿沟，构建真正能服务于行业和实现深度融合的大语言模型应用，必须从根源上解决现有信息资源管理体系的不足。

2. 挑战凸显，急需应对

对于大多数人来说，年底是期待新年的美好时刻。然而，对江总而言，这却是面临重大挑战的时期。他深知，要在这场前所未有的变革中立于潮头，必须找到阻碍大语言模型落地的具体挑战，与挑战应对的关键突破口。元旦过后，江总立即通知公司高层与科技团队召开紧急会议，共同探讨新背景下有云数智在大语言模型落地产业应用时面临的具体挑战。

2.1 初步尝试，挑战显现

收到紧急会议的通知，公司高层与科技团队表现得十分兴奋，人人摩拳擦掌想要在新的一年里大干一番。会议室里，江总站起身，移步至白板前，讲到："大语言模型是新兴人工智能技术，公司一定要把握这次难得的发展机遇，全面调动公司长期以来积累的云计算资源和数据资产，突破公司业务瓶颈，孵化具有核心竞争力的新产品线！"公司高层频频点头，十分认可江总的发言。江总继续发言到："现在国家和资本投资市场均非常重视大语言模型产业应用，一致认为大语言模型的强大能力将赋能产业蓬勃发展，其实中国市场的企业用户对新技术的接受度非常高，已经多次尝试智慧化转型，但是成功案例少之又少，如果公司能从这个方面切入大语言模型这个热门赛道，就能在科技企业中独树一帜、独领风姿。"公司高层与科技团队对江总的职业洞察和细致分析赞不绝口，随后开始思考如何将大语言模型深度融合到实际场景中，会议室陷入长久的沉寂。

对大语言模型技术发展十分了解的技术骨干小刘率先打破沉寂，分析到："国外的 ChatGPT4.5 和 Claude3.7 ，国内的 DeepSeek 和通义千问，在面向用户的服务上表现得非常出色，吸引了许多用户使用，大家对其的满意度都挺好，公司可以构建'大语言模型集成平台'帮助传统企业更高效、方便地使用这些出色的大语言模型，整合头部科技巨头提供的 API 服务，打造一个服务传统企业的大语言模型 API 调用平台，传统企业能够在这个平台直接选择心仪的大语言模型来辅助业务落地，以简化他们在各平台使用大语言模型的繁琐程序。"公司高层和科技团队都觉得利用 API 调用推动大语言模型和产业融合的想法不错：有市场需求且可操作性强，于是科技团队着手构建以大语言模型 API 调用为核心功能的集成平台。不出几周，集成平台产品便在公司内部平台进行了试运行，江总和公司内部员工作为用户代表使用了新产品，他们对新产品的实际效果充满期待，然而使用体验却反映集成平台在推动大语言模型与产业融合的效果不佳。

2.2 落地困扰，根源探析

察觉到大语言模型与产业融合之间存在"裂痕"，江总命赵经理成立项目小组进行实地调研与技术评估。赵经理曾在科技领域的多家大型企业任职过，多年来积累了宝贵的实践经验，在分析产品问题上有独到的见解。他根据初步调查的结果，迅速将技术评估对象锁定在公司三个核心部门：云资源管理部门、数据管理中心和人工智能研发部门。赵经理立即组织三位核心部门负责人召开紧急会议，要求他们分别从计算能力、数据资源和算法创新的角度出发，讨论大语言模型难以产业落地的原因及解决方案。

2.2.1 算力管理不匹配，规模受限

会议开始，云资源管理部门负责人小朱第一个发言："只要提供足够的算力，

将模型训练充分，集成平台便能更加‘智慧’地支撑具体业务。”赵经理面容凝重，满脸不可思议地问道，“公司在云资源技术上有充分的优势，服务器集群、网络设备齐全，难道还无法满足模型训练的算力资源吗？”小朱解释道：“公司有大量英伟达的 GPU 设备，但是集成平台训练和运行需要的计算资源实在太大了，如果把所有计算资源都投放到集成平台中，公司的其他产品将面临无法运行的窘态。因此，我们部门只能调度较少的计算资源供集成平台构建。这导致模型训练规模受限，集成平台无法实现大语言模型在产业业务场景的深度融入。”赵经理及项目小组成员纷纷点头，理解了小朱最开始提出的想法。随即赵经理在标签上记录下了第一个关键问题“算力管理不匹配，规模受限”。

2.2.2 数据基础薄弱，幻觉突出

小朱结束发言后，来自数据管理中心的小张站起身，移步至白板前汇报道，“大语言模型无法支持准确的业务活动，其根本原因在于数据基础薄弱，出现严重的大语言模型‘幻觉’问题。”他长叹一口气继续说道，“集成平台调用的大语言模型属于通用模型，大量训练数据来自互联网平台，数据质量参差不齐，由于专业数据难以获取，缺乏专业数据的训练，集成平台没有获取过专业知识。所以当它遇见专业问题的时候，只能一本正经地胡说八道，真正的原因在于其专业知识库及语料库不全！”赵经理问道，“这些年公司没有积累起一些专业数据吗？”小张陷入沉思，隐隐回答：“公司这些年确实积累了一些专业领域的知识和数据，但是受限于业务服务的对象有限，专业领域涵盖还不够全面，况且集成平台基本上没有利用公司积累下来的专业领域知识库和数据资源，只是实现了外部模型的简单调用。”赵经理再次追问道，“如果下一代集成平台使用各行业的专业知识库和数据资源，数据管理中心可以提供高质量的专有语料吗？”小张有些面露难色，勉强回答：“应该可以，团队需要一些时间来对数据资源进行整体化的治理，这样才能从尘封已久的数据库中提取出高质量的专有语料，具体有多少能用的专业数据如今还尚不可知。”赵经理思考些许片段后回应道：“这可不行，你既然说数据是最重要，专业数据肯定不能少，我们还要找另外一些可信赖的知识源，来丰富用户的选择，最大程度减少集成平台出现的AI 幻觉’，要保证大语言模型准确、可信赖地融合到产业的业务场景。”随后，他在标签上记录下了第二个关键问题“数据基础薄弱，幻觉突出”。

2.2.3 模型利用困难，构建受阻

赵经理望向人工智能研发部门的小王示意轮到他发言了，小王收到示意，讲到：“目前集成平台已经能够实现多个基础模型的调用和组合，但是团队没有想到通过加入外部知识库的方法来提供服务的准确率，今天回去我就和团队成员讨论，如何从技术方面来实现。”随着小王的发言结束，“大语言模型与产业深入融合之集成平台改进”专题第一次会议顺利结束，赵经理安排到：“下周一，小王团

队单独向江总、公司高层和我汇报一下改进的技术方案，一起商讨如何推进新的改进方案。”自此，长达三小时的会议在暮色中结束。

周一的会议室里，小王手拿笔记本电脑，里面是小王团队一个星期的研究成果。会议室的白板上还留有上次会议的二个红色标签，其在灰色调的空间里显得格外刺眼。小王说道，“上周会议结束后，我和团队成员以 DeepSeek 为示例基础大语言模型，尝试接入一个成熟的外部知识库进行高效微调，但是没有成功，目前缺乏有效的利用方法和可行的实践路径，无法构建组合大语言模型和外部知识库的集成平台。”技术难以突破是现实困境，赵经理在标签中记录下了集成平台升级面临的第三个问题“模型利用困难，构建受阻”。

江总陷入沉思，心有不甘，讲道：“除了接入外部知识库的方法，把多个模型进行编排，再加入事实确认工具，联合业务逻辑，难道这样也无法将大语言模型‘能量’最大程度释放在产业发展中吗？”赵经理明白，江总听过小王的汇报后，感到心急，这么好的切入口被放弃实在可惜。小王认真思考江总的问题，回答道，“虽然目前没有将多个模型、工具、业务逻辑有效编排起来的构建方法和平台，但是技术团队可以将每个步骤进行拆解，尝试找到释放大语言模型‘能量’的方法。”赵经理默默点头，在第三个关键问题标签上紧接着记录下“编排集成复杂，能力受限”。

2.2.4 云数智分离，体系滞后

赵经理面对白板，目光紧紧盯着三张夺目的标签，心中多了些思索，向江总讲到：“集成平台未实现大语言模型赋能产业还存在第四个问题，那就是‘云数智’分离，信息资源管理体系滞后。集成平台没有将‘算力’‘数据’和‘算法’三个关键因素联系在一起，没有运用信息资源管理体系的系统思维来解决大语言模型和产业融合问题，难以从总体上实现大语言模型在行业的落地！”江总对赵经理的分析非常认可，发言道：“以信息资源管理体系为驱动，打造‘云数智’一体化，这就不是简单的 API 集成平台了，而是一个全新的行业智能体，这个智能体将更加智慧、全能、可信赖，一定能将大语言模型与产业实现深度融合，在不同产业实践中大放异彩！”

3. 战略响应，体系创新

面对大语言模型与产业融合过程中遭遇的重重挑战，技术团队没有选择退缩，而是在赵经理的带领下，点亮了灯火通明的会议室。白板上，复杂的概念图和架构草稿逐渐浮现。他们必须重新定义一个封装大语言模型的行业智能体框架，不再是简单的模型调用，而是要设计一个能够整合知识、处理流程、调用工具的复杂实体，并构建一个全新的信息资源管理体系来支撑它的构建与运行。这场自上

而下的战略响应，正是为了跨越大语言模型难以落地的障碍，为智能技术与产业应用深度融合提供方向。

3.1 破局定向，战略升级

会议室的白板上，一张张红色标签被贴了上去，五个关键词刺眼又沉重：算力管理不匹配、数据基础薄弱、模型利用困难、编排集成割裂……赵经理意识到，问题已经暴露得足够充分，但解决方案却迟迟没有浮现。“不能再等了，我们必须主动突破”，他暗下决心。

第二天一早，赵经理召集项目小组成员，开启了一场带领团队跳出惯性思维的“破局会”。赵经理先说道，“目前，我们需要明晰行业智能体构建过程中的三个关键点。第一，从全球行业趋势来看，大语言模型正从‘通用’走向‘专精’。第二，从我们的核心客户需求来看，他们的需求不是‘能聊天’，而是‘敢用、能用、好用’的大语言模型。第三，从每一次输出失败的使用日志来看，问题的根源不是单点技术失灵，而是系统性错配。”他停顿了一下，随后提高音调问道，“如果我们能让算力更可调度、知识更组织化、系统更可靠，我们是否就能真正构建一个敢用、能用、好用的行业智能体？”

在赵经理的发问下，小组成员们进入了一场短暂但激烈的讨论。最终，赵经理带领大家达成共识：构建可信赖的行业智能体，必须打通三件事——算力可控、数据可信以及工具可用。围绕这一目标，当天团队便连夜起草了一版行业智能体架构的方案，勾勒出三条初步线索：①打通算力调度接口，“用多少、调多少”；②构建知识向量库与语义标注机制，支撑检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）与外部工具调用；③搭建可扩展的智能体开发框架，支持多模型微调与多任务流程编排。

第二天上午，赵经理带着初拟方案走入高层例会。他强调行业智能体构建不只是为了提升技术表现，还代表着有云数智抢占未来在“人工智能+产业”赛道上的战略主动权。赵经理将方案核心思想陈述完毕后，会议室短暂沉默了几秒。突然，江总拿起笔，走向白板写下六个字：“云数智”一体化。“你们给了一个技术方案的雏形。”他语气沉稳而坚定，“但我希望大家看到，这不仅仅是一次模型接入或数据升级。大家要把这个项目看作一次对企业信息资源管理体系的重塑。有云数智在‘云’与‘数’方面已有积累，唯有乘势而上、补齐‘智’的关键环节，才能真正实现从基础设施到智能平台的全栈式重构。”江总发言完毕后，全场发出热烈的掌声。

会议结束后，每一位员工的脸上都洋溢着笑容，眼神中满是坚定与憧憬。赵经理重新站在那个熟悉的白板前，轻声说了一句：“这不是一次单纯的技术升级，

而是一场信息资源管理体系的重构。”他深知，接下来的任务是有云数智战略转型以及企业信息资源管理体系重塑的关键一步。

3.2 体系焕新，构智赋能

回到工作室，赵经理和项目小组对“云数智”一体化的战略蓝图进行了短暂复盘。他一针见血地指出：“行业落地困难只是表象，隐藏在底层的困境其实是支撑大语言模型运行的底层信息资源体系。目前这个体系依然停留在‘烟囱式部署’阶段——算力无法匹配、数据无法沉淀，知识无法组织，模型无法调用。要想真正实现‘云数智’一体化的行业智能体，必须围绕人工智能三要素模型的三个核心维度“算力、数据、算法”进行底层重构。”

3.2.1 “云”为基

面对“算力管理不匹配、规模受限”的困境，赵经理在团队复盘会上坦率地总结道项，“我们曾经以为多部署几台服务器就能解决问题，但现实告诉我们，提升算力的关键不是硬件的堆砌，而是构建科学的算力治理机制。

为此，项目技术小组提出了一种以 U-CAN 平台为核心的算力重构方案。在新一轮组内例会中，赵经理邀请研发负责人张工介绍 U-CAN 的系统性构想与未来定位。在大家充满期待的掌声中，张工走上台，指向屏幕上绘制的 U-CAN 算力平台架构图（如图 2 所示）：“大家可以把它理解成一个‘统一计算加速网络’（Unified Compute Acceleration Network）——这也是 U-CAN 这个名字的来源。在当前的构想中，我们要打通四种资源：公司自建的 GPU 集群、跟央企或地方合作的合资节点、海外的大语言模型训练资源，还有各地正在建设的城市智算中心。”

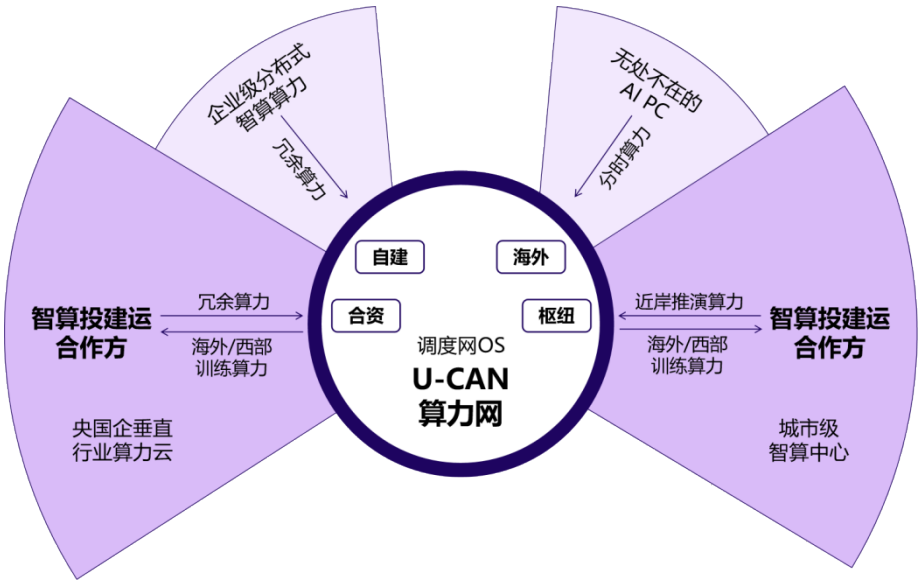

图 2 有云数智 U-CAN 算力平台架构图

Fig2. Architecture of Youyun Digital Intelligence's U-CAN Compute Scheduling Platform

“U-CAN 不只是算力连接器，更是能力流动器。”张工目光灼灼，看向台下共同奋斗了多个日夜的同事们，“以后，面对来自研发、客服、内容生成或模型推理的多种任务时，U-CAN 平台都能基于预设算力调度策略，匹配到最近、最优、最具性价比的算力资源。借助 U-CAN 平台，我们希望实现‘人人可用、人人可调’，这也是产品名称想要传达的‘人人可用的算力’理念。”

张工的发言结束后，赵经理带头表示肯定。在本次例会的尾声，赵经理总结道，“智能体能飞多高，得看跑道修得多稳。过去，我们大语言模型训练与调用中出现的‘幻觉’现象，有时并非模型本身错误，而是算力无法支撑高频的数据处理，让很多数据的价值被迫停留在未开发的原始状态。U-CAN 架构的提出，正是要让这种数据从沉睡到唤醒的转化成为常态。”

他停顿片刻，目光看向白板上的“数”字。“但只有算力还不够，数据如果本身质量不高、结构不清、流通不畅，就无法成为智能体真正可信的‘燃料’。下一步，我们要谈谈——如何让数据动起来、组织起来、可信起来。”

3.2.2 “数”为本

“要想让智能体说对话，先让数据说清话。”在以往的有云数智内部会议中，数据工程师们常常这样强调数据的关键作用。因此，在完成 U-CAN 平台初步部署后，赵经理的项目团队立刻将“筑数为本”的工作推上了日程。有云数智数据部门的林工在方案讨论会上指出，支撑智能体的“让数据说清话”的关键，在于解决两大难题：“第一，数据源太散乱，格式不统一、归档方式各异，导致系统很难直接解析和调用；第二，语料虽多但缺乏结构与标签，知识无法被有效组织与定位，模型‘看得见却抓不准’。”林工以有云数智的内部资源作为例子，说道：“过去我们有很多文档、会议纪要、邮件、工单、API 日志，但这就像杂乱堆积的货物仓库——即便是经验丰富的数据管理员，也很难在第一时间实现精准定位和高效提取。”

为此，赵经理所在的项目团队决定从两个层面发力：一方面，开展大规模非结构化数据治理，打通行业智能体“看不懂”的第一堵墙；另一方面，通过构建大语言模型多模态数据中台，实现从“沉睡语料”到“知识资产”的跃迁。

那天会议结束得很晚，赵经理和林工代表的有云数智技术工程师们还站在白板前，反复琢磨着数据治理的方案。他们知道，真正的挑战是让大语言模型理解业务语义，做出更准确、更可信的回应。在讨论中，小组成员提出了一个尝试性的想法——从有云数智客户线的历史工单记录入手，厘清非结构化数据的清洗与结构化流程。于是，林工带领技术成员初步选取三万余份工单，分工合作，借助 OCR 技术还原文本、调用预训练模型提取关键词并重构语义单元。“有时候一条业务流程能写三页纸，我们得想办法让模型看一眼就明白核心环节。”林工打了

个比方。这一轮探索让团队意识到，数据治理远不止是格式统一，更是内容提纯和知识颗粒化的过程。项目组据此形成了一套“数字化—文本化—结构化—数据治理”的四阶段流程蓝图，为后续的数据挖掘分析与资源服务发布提供基础（如图 3 所示）。

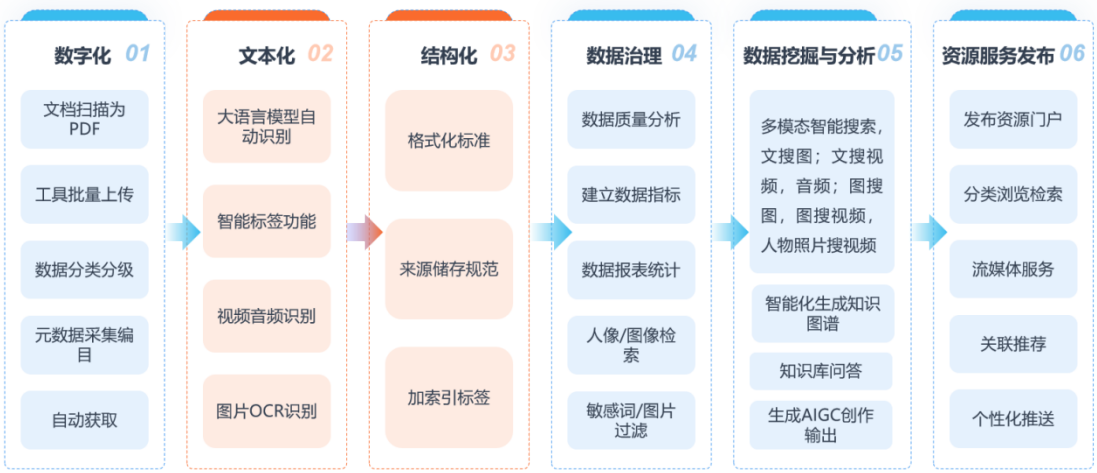

图 3 有云数智非结构化数据治理路径图

Fig3. Youyun Digital Intelligence's Workflow for Unstructured Data Governance

赵经理在复盘时强调：“项目组的探索不仅是数据治理的演练，更是信息资源管理从‘文档中心’走向‘知识服务中心’的升级转型，为智能体构建提供更敏捷的语义支持。”

在数据治理框架初步拟定之后，另一个问题随之而来：如何让知识快速进入智能体的调用链条？为此，林工和项目组的核心技术成员借助有云数智此前在数据治理与知识图谱构建方面的工程经验，启动了大语言模型多模态数据中台的构建工作，致力于解决语料碎片化、格式异构、结构缺失等关键难题。赵经理在会上强调：“我们不是在新建一个数据系统，而是在为大语言模型构建一条真正可理解、可调用、可验证的知识路径。”

有云数智的多模态数据中台架构采用“五层一体、横纵协同”的技术布局，如图 4 所示。通过应用层、访问控制层与行为安全认证、服务层、数据层与文件存储层五大功能层协同，使平台既能兼容多种终端，也能统一调度流量，高效驱动智能算法，集中治理数据资产，并为海量文件提供弹性存储；同时，在整个架构中贯穿信息安全保障与系统运维服务两大体系，从安全、运维两条纵向链路为平台提供全周期的防护与支撑。“知识不仅要能被编码，更要带上背景、条件和场景，”林工指出，“数据中台的目标，是让大模型在获取知识的同时，还能理解它的上下文与可信度。我们不是在搭一个数据库，而是在让语料获得‘行动能力’。”林工形容，“这个数据中台最重要的不是‘存’，而是‘通’——它得帮我们把数据治理出来的知识从一堆静态文档变成随调随用的智能体燃料。”看着构想中的行业

智能体蓝图初具雏形，项目组成员们难掩心中的激动心情。“过去是大语言模型找不到知识，现在是我们主动给它一把带索引的钥匙。”数据工程师小吴说。

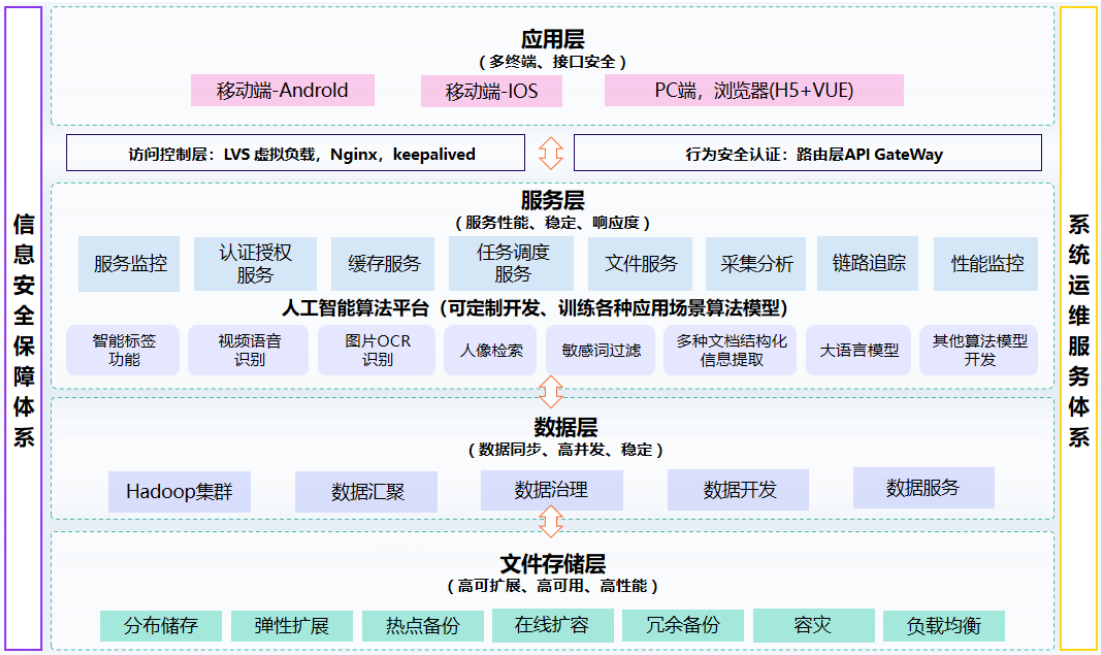

图 4 有云数智多模态非结构化数据中台的技术架构

Fig4. Technical Architecture of Youyun Digital Intelligence's Multimodal Unstructured Data Platform

同时，林工为代表的技术团队还结合了“以需定模”的设计理念——即面向行业用户业务需求，通过倒推数据结构、调用逻辑与算法服务的设计路径，逐步形成基于多模态数据中台的行业定制化业务闭环。通过数据中台的行业定制化服务策略，有云数智正将大语言模型的落地从存储导向推向服务导向，如图 5 所示。

图 5 有云数智数据中台定制化需求业务流程

Fig5. Customization Workflow of Youyun Digital Intelligence's Data Middle Platform Based on Business Needs

赵经理在数据阶段的收尾会上总结道，“有云数智并非一开始就具备这套完整体系，是项目成员们一起对‘资源筑基’与‘语义赋能’的持续探索，让这一套涵

盖数据接入、清洗、治理、建模与服务输出的全景框架变成了现实。”（如图 6 所示）

图 6 基于多模态数据中台的非结构化数据治理业务框架

Fig 6. Business Framework for Unstructured Data Governance Based on the Multimodal Data Middle Platform

至此，有云数智在“云”和“数”两个层面完成了关键性的路径探索。下一步，项目组将继续在“智”的方向上发力，让行业智能体在不同的业务场景中落地生根。

3.2.3 “智”为用

尽管算力与数据的基础底座已基本搭建完成，但项目团队意识到：仅靠技术堆栈的完善尚不足以支撑行业智能体的全面落地。“我们已经构建了能够调用的算力，组织了能够理解的知识，现在的问题是——如何把这些能力真正装进一个能在业务场景中发挥作用的智能体里？”赵经理看向仍在工位前奋战的项目组成员们，“我们不能停在让它能‘说’，我们得让它会‘做’。”

在多轮构思和反复推演之后，项目组初步规划了一套双核平台体系：一是支撑“智能体配置与服务交付”的智能体平台，二是支撑“模型接入与能力管理”的模型平台，形成有云数智“N 个大模型+过程处理方法”的行业智能体闭环框架。智能体平台搭建负责人贾工形象地总结说：“智能体平台像是总装厂，负责把算力、知识、逻辑拼装成一个可以工作的‘执行个体’；而模型平台更像是原料厂，源源不断地提供不同功能组件的预训练能力。”

在行业智能体平台部分，项目小组基于开源 Dify 框架提出了一个有云数智优化后的 Yodify 智能体平台方案，并设计了“配置平台+统一接口”的系统结构。赵经理画出草图时强调，“未来的业务人员，不需要懂得算法建模，也可以通过图形化界面快速组合智能体组件、接入工具和知识库、配置任务工作流。”智能

体平台能够输出标准化的行业智能体 API、知识 API 与工作流 API，使得每一个构建出的行业智能体都能像“服务模块”一样被不同行业的业务系统所调用。

在模型平台方面，贾工提出，“我们必须设立一个能支撑多模型接入、微调与封装的技术底座。”在这一设想中，技术团队以 GPUStack 作为模型管理核心，统一托管 DeepSeek 等通用大语言模型与多种能力组件。“同时，我们希望构建一个‘试验场’，在其中开展性能评估等一系列验证流程，确保每一个封装进入智能体的模型组件都有据可循、可调可控。”，贾工补充道。

与此同时，项目组进一步明确了底层数据资源系统在整个平台架构中的支撑定位：基于“云”和“数”框架的数据治理架构，将结构化数据库、文档知识库与向量知识库统一注入平台，作为行业智能体的知识能力单元被封装与调用。

这套“双平台”的架构设计图逐渐在白板上完善成形。赵经理特意用箭头将智能体平台与模型平台相连：“这不是并排的两个系统，是闭环的一体。智能体从这里生长出来，又回到这里优化自己。”

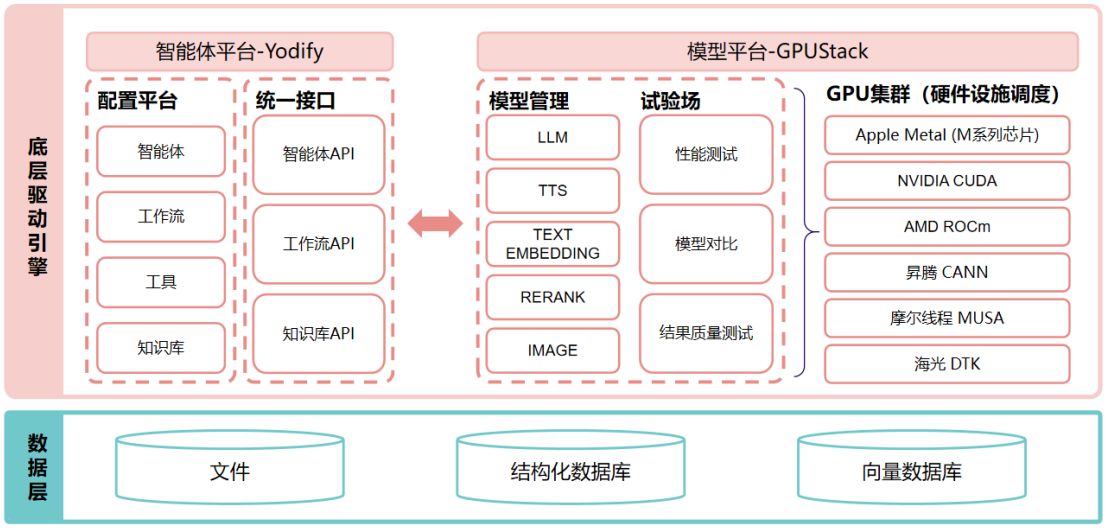

图 7 有云数智智能体平台体系结构

Fig7. System Architecture of Youyun Digital Intelligence's Intelligent Agent Platform

赵经理在汇报会上补充道：“平台的核心理念不是让智能体有思想，而是教会它怎么做事。过去我们依赖经验丰富的提示词工程师写一条指令，未来我们希望每一个业务人员都能自主配置、调用、理解、管理一套快速定制且落地可用的行业智能体。”他的声音不高，却格外坚定。

3.2.4 体系框架

围绕打造云数智一体化方案，有云数智以“云为基、数为本、智为用”三位一体的加速企业从大语言模型烟囱式部署迈向行业智能体落地视角，推动信息资源管理体系创新。在“云为基”阶段，依托“一网四源”，实现算力的弹性调度与按需供给。在“数为本”阶段，数据治理结合数据中台双轮驱动，保障数据可信，可控，

可用，好用，支撑行业化定制。在“智为用”阶段，通过“双平台体系”快速拼装算力与数据，为行业智能体快速落地提供现实路径。

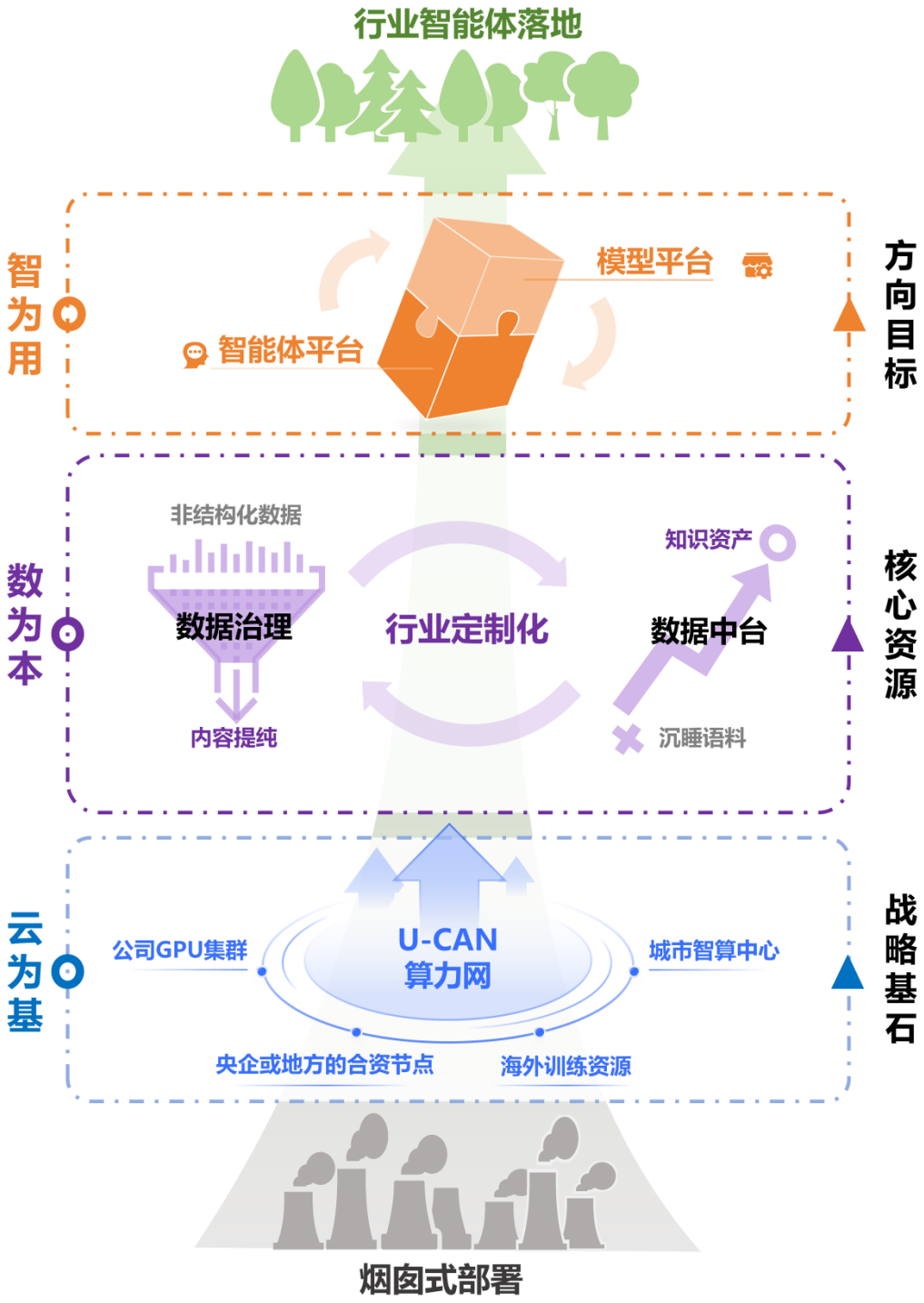

图 8 有云数智信息资源管理体系创新框架

Fig8. Youyun Digital Intelligence’s Information Resource Management Innovation Framework

然而，构建真正可用、可信、可推广的行业智能体，不能只依靠技术团队闭门造车，而需要更大范围的产业协同共创与组织支撑。赵经理意识到，眼下最重

要的不只是完善系统设计，更是唤起整个有云数智对这场体系重构意义的理解与支持。“我们已经把蓝图（如图 8 所示）画了出来，接下来，得让它成为全公司的共识。”，赵经理在项目总结例会上这样说。

3.3 凝聚共识，协力共进

清晨，有云数智总部大楼会议中心内，一场备受关注的“智能体专项汇报会”正在进行。今天，赵经理和项目组成员们带来了系统设计方案的最终版本，还有一个经过内部测试验证的“智能体原型”。从大语言模型难以落地的起点出发，赵经理讲述了团队如何穿越算力紧张、数据碎片化、模型输出波动等重重障碍，最终在“云数智”一体化的思路下构建起一个闭环的解决路径，同时展示了一个演示片段：基于公文知识库的智能体根据输入的需求指令生成了一份合规公文模板，并附带法律文档来源链接与修订依据。

随着视频播放结束，会议室里响起一阵低声的赞叹。江总频频点头，其他高管也从最初的审慎逐渐转变为认可。一位业务副总感慨：“这个智能体如果真能跑通，财务、法务甚至外部客户服务场景都可以应用。”会议到了尾声，江总做出总结陈词。他声音不高，却坚定有力：“这是有云数智十年来最具战略意义的一次能力体系升级。”他看向众人，继续说道：“我们不能再把智能体当作某个小组的创新试验，它将成为我们的旗舰产品。从今天起，整个公司要围绕这件事同步节奏、集体推动。”

在接下来的几周里，研发、数据、运维、业务等部门迅速集结，围绕“行业智能体”展开设计联动。启动会当天，有云数智办公楼电子屏幕滚动着刚刚发布的企业新口号：“让智能体成为组织的第二大脑。”而在屏幕背后，一场真正的变革已悄然发生。不同产品线负责人围坐一圈，就项目目标与职责分工展开热烈对话。“过去各管一摊业务，现在我们真成一支合奏的乐队了。”数据部分的负责人笑着说。

赵经理知道，有云数智本次战略转型的第一阶段任务已基本完成——底座已成，机制已立，共识已聚。下一步，该让智能体真正“走出去”，去回应客户、穿透业务、见证价值。有云数智已经做好准备，迈向市场，迎接真正的实战。

4. 数智落地，逐层深入

围绕解决大语言模型落地产业应用核心挑战而重塑的“云数智”一体化体系已经构建完成，各项支撑能力全面具备。有云数智迅速行动，将基于新战略构建的智能体应用于客户的实际业务场景，以验证体系成效、创造商业价值。他们聚焦于具有代表性的行业领域，通过构建和应用智能体，开启了赋能客户实现智能化的落地实践。其中，在石化工程和制造业物流行业的探索尤为深入和典型。

4.1 智筑研发知识大脑，赋能创新智能体

4.1.1 研发知识难用，行业智能体破局

ZSY 化工工程公司是一家拥有深厚技术积累和海量研发资料的国企。然而，这些资料分散在无数的项目文档、研究报告、行业标准、专利甚至工程师的笔记中，如同散落的珍珠。研发工程师王工常常感到，查找某个特定技术参数、一篇关键文献或一条隐藏在标准中的细微规定，耗时耗力，效率低下。更让他头疼的是，当他试图利用通用大语言模型来辅助研发工作时，发现模型无法理解专业术语和行业语境，无法获取公司内部资料信息，输出的内容常常不相关、不准确，难以真正融入复杂的研发流程。在与赵经理进行原有项目交流时，赵经理说出了他当下的烦恼。“王工，说实话，我们公司早些就意识到了大语言模型与产业应用难以融合的问题，起初我们也手足无措，但经过这几个月的调研评估与努力，这个问题已经得到了解决。”赵经理自信地补充道，“我相信我们公司构建的行业智能体，能够解决你们公司现阶段在大语言模型应用上的困扰。”话音刚落，王工立即表示愿意一试。

在随后的一星期里，赵经理带着他的智能体团队来到 ZSY 化工实地调查。经过前期调研，他得知 ZSY 化工当前最迫切的需求，是将这些宝贵的研发“知识”盘活，并能可靠地被大语言模型利用。带着调研结果，赵经理再次来到 ZSY 化工大楼找到王工，进一步确认其在大语言模型应用中面临的困难。赵经理问道，“王工，您是否常感觉，公司的知识库就像个巨大的仓库，东西都在，但找起来太难，而且您尝试使用大模型时，它们似乎听不懂‘行话’，也找不到您需要的内部资料？”王工苦笑道，“可不是嘛！模型泛泛而谈的东西不少，但真正能帮我查个标准、理解个特定反应机理的，几乎没有。感觉它跟我们的研发业务存在间隔。”赵经理笑了笑，回答道，“我们的‘云数智’体系，正是为了打通这层间隔，实现大模型与研发业务的深度融合。我们将为您打造一个‘研发知识大脑’——一个强大的智能体，它能真正理解您的专业问题，利用您公司的研发知识，提供准确、可靠、有出处的信息，真正成为您的研发助手。”

4.1.2 知识体系创新，行业智能体智建

赵经理打开平板，向王工和他的同事们展示构建过程：“首先是‘数’。我们的团队会协助您系统梳理和处理所有研发相关的资料，包括非结构化的文档、报告、技术规范等。我们会用大语言模型工具对这些资料进行深度抽取和结构化，然后，将这些处理后的内容进行向量化，构建一个高性能的向量知识库。这相当于把所有研发知识的‘语义指纹’都组织起来，让智能体能理解并访问这些宝贵的公司知识。”

接着他指向流程图的下一步：“接着是‘智’。我们将把我们的智能体构建平

台部署在你们公司。这个平台的核心是将大模型能力与您的研发知识和业务流程相结合。它能接入强大的基础大模型，比如 DeepSeek。最关键的是，它能将大模型与我们刚刚构建的向量知识库通过 RAG 技术结合起来。当您向智能体提问时，平台会首先在您的知识库中检索语义最相关的研发资料片段，然后将这些准确的原文片段与您的问题一起喂给 DeepSeek。由 DeepSeek 根据这些高质量、有出处的信息来生成回答。这使得大模型能够真正学会并利用您公司的研发知识，克服通用模型缺乏领域知识的瓶颈。同时，这个平台也是'N 个大模型+过程处理方法'的体现。我们可以编排复杂的流程，比如让智能体先检索资料，再总结要点，再根据行业规范生成报告初稿，甚至调用企业内部系统接口获取实时数据。这个平台也支持行业分类处理，我们可以针对石化领域的特点优化知识组织和智能体逻辑。"

听完赵经理的方案后，王工连忙鼓掌，欣喜地说道，"哦！原来是让大模型、我们公司的研发资料和我的研发流程打通整合起来！让大模型真正用上我们自己的知识，还能帮我完成一些复杂任务！这才是真正的人工智能助手啊！"赵经理点了点头说："没错。这就是我们实现大模型与研发业务深度融合的路径。最后是'云'，整个智能体及其背后的数据处理、模型调用，都运行在我们的云平台和 U-CAN 算力调度系统上，从而确保处理速度、稳定性和公司的数据安全。"

4.1.3 研发效能跃升，创新成果涌现

"真是太神奇了！"王工兴奋地告诉他的同事。"过去需要花费数小时甚至数天查找、比对资料才能回答的复杂问题，现在通过'研发知识大脑'智能体，几分钟内就能获得准确、可靠的答案。更重要的是，智能体提供的答案基于公司内部和行业的权威知识，内容可信赖。这实在是太棒了！"随后，在 ZSY 化工与有云数智公司的共同努力下，所开发的"研发知识大脑"智能体投入 ZSY 化工应用。该智能体有效打通了公司内部研发知识的孤岛，使得大语言模型能够深度理解石化领域的专业问题并利用公司专有资料提供准确、有出处的回答。研发人员因此从繁琐的跨系统信息查找、人工知识比对中解放出来，将更多精力投入到更有价值的创新设计和技术攻关上。公司切实感受到了信息资源管理体系创新对提升研发效率和创新能力带来的显著增强，实现了大语言模型能力在研发场景的深度落地与应用价值的释放。有云数智的行业智能体构建方案也得到了客户认可，有云数智也在大模型部署方面逐步占据技术优势。

4.2 智建链条运营助手，驱动数据智能体

4.2.1 物流数据难通，智能体打通

转向另一处场景，M 制造业物流公司的调度中心，一片繁忙。调度员小李正焦头烂额地打电话协调货物。她面前的电脑屏幕上，各种系统，如仓储、运输、

销售系统的数据各自为政，如同信息孤岛。客户催问某订单货物的准确位置和预计到达时间，她需要在好几个系统里反复查询、比对信息，有时还需要翻找邮件或纸质报告，耗时费力，效率低下。更别提分析运输效率、预测潜在延误这些更复杂的任务了，这些都需要整合跨系统、跨类型的数据和知识，而这正是通用大语言模型难以直接做到的——它们强大的语言能力，却难以真正“理解”和“协同”企业的内部业务流程和系统数据。当即，小李立马将调度中心现有问题以及利用现有系统难以高效解决的困境在月度会议中向调度中心负责人申经理汇报。申经理得知后，脑海中联想起前些日子 ZSY 化工发布的有关大模型应用成功案例的微信公众号推文。紧接着说道，“或许有云数智能给我们提供帮助，我曾听说它们将大语言模型能力与企业业务深度融合，这可能会对我们的问题解决有益。”随即，申经理找来了有云数智的赵经理，寻求智能化解决方案。

赵经理带领团队来到了这里。他们发现，物流公司拥有大量运营数据，但这些数据分散在不同系统中，未能被有效整合和智能化利用。这就是大语言模型难以直接与业务深度融合的症结所在。赵经理向调度中心小李问道，“小李，你们中心的员工每天是不是花很多时间在信息的查找和核对上？感觉数据和业务流程没有完全打通？”小李急忙点头回答道，“太对了！每个系统查一遍，再拼起来，累死了，还容易出错。领导想看个分析报告，我得找半天数据，感觉我们这里数据和业务‘隔着’，大模型也帮不上什么忙。”得知问题后的赵经理走到申经理办公室，希望与其确定问题根源并商议解决方案。

4.2.2 数据链条盘活，智能体联通

“我们能为您构建一个‘链条运营助手’——一个智能体，它将成为大语言模型能力与你们物流业务的连接器，让大模型能力真正融入日常运营。”赵经理自信地说道。他紧接着展示了针对物流场景的智能体构建方案，突出“云数智”体系如何支撑这一深度融合过程：“和 ZSY 化工一样，依然是‘云数智’的结合。‘数’是基础，它是实现深度融合的知识底座。我们将把你们分布在不同系统中的运营数据，以及相关的报告、邮件等非结构化信息，通过我们的数据治理工具进行整合、标准化和人工智能处理。非结构化数据会进行向量化处理，进入知识库，形成全面的运营信息知识底座。我们也会特别注意行业分类处理，确保数据模型和分析逻辑符合物流行业的特点，让大模型能理解物流的‘行话’和规则。”

他继续讲解：“‘智’是核心，它是实现深度融合的智能引擎。我们会在智能体构建平台上，集成大模型和一系列专为物流设计的工具和模型。这个智能体将能听懂您的自然语言，并能驱动后台逻辑，在不同系统中查询、比对、处理信息。比如‘查一下今天发往上海的那个订单到哪了？’平台会智能编排，可能先去订单系统查订单号，再去运输系统查状态，再结合历史数据预测延误。这些跨系统、跨流程的复杂任务，都通过智能体这个连接器实现自动化。涉及知识问答，它会

去知识库里检索。涉及数据分析，它会调用数据分析模块。这就是‘N 个大模型+过程处理方法’在运营场景实现深度融合的落地。”

“这样的话，那就像给我们调度中心配了个超级助手！”申经理满脸笑容地说道。赵经理微微点头，回应道，“没错。‘云’提供算力保障，它是实现深度融合的算力基石。这个智能体将成为您连接各种运营数据、工具和大语言模型能力的统一入口，让您能快速获取信息，高效处理任务，甚至帮助您分析数据，提出优化建议。这将大幅提高数据利用效率，真正让运营数据产生价值，实现大语言模型能力与日常运营的深度融合。”赵经理展示完毕后，申经理深入了沉思，他对该方案的可行性持怀疑态度，但仍愿意尝试。

4.2.3 运营效率提升，智能决策支持

随即，申经理与赵经理达成合作共识。在各方的配合推动下，有云数智开发的“链条运营助手”智能体在物流运营中心成功投入应用。该智能体有效打通了公司分散在各系统中的信息壁垒，使得大语言模型能力能够深度理解物流领域的专业问题并与企业内部系统协同工作。物流运营团队得以将工作重心从繁琐的信息查找、系统比对和数据整合转向更具价值的运营优化和决策支持。在智能体建设项目的不断推动下，M 制造业物流公司切实感受到了信息资源管理体系创新对提升运营效率和决策能力带来的显著增强，有云数智的智能体构建方案也从此次实践中进一步完善。经过多次尝试后，有云数智在智能体建设赋能大语言模型落地产业应用方面取得了显著成效。

5. 价值彰显，智启未来

有云数智通过对信息资源管理体系创新，以解决行业大语言模型难以与产业深度融合问题为导向，基于“云数智”一体化的新战略，全方位重塑行业智能体构建路径，并应用智能体赋能石化工程和制造业物流行业实现大语言模型的落地实践，最终实现了大语言模型与产业的深度融合，推动有云数智数智化转型之路。

果不其然，2024 年底有云数智自主打造的大模型智能体受到各行业的热烈欢迎和赞赏，行业智能体定制订单纷至沓来。在 2024 年年会上江总激动地说道：“早在去年，我们就已通过信息资源管理体系创新，制定‘云数智’一体化的新战略。以云为基，以数为本，以智为用。三者聚合，使得有云数智成功构建可信赖的大模型智能体，真正将大语言模型能力落地产业实践！接下来，我们要响应国家号召，继续布局和完善我们的新战略，将有云数智打造成中国科技应用创新行业加速传统行业数智化转型的‘标杆’！”目前，有云数智在大语言模型与产业深度融合上虽已抢占先机，但未来在充分利用人工智能技术实现生产效率提高的同时，如何平衡算力需求与能源消耗，达到可持续发展的目的？又如何应对数据规模和类型激增，实现数据治理常态化？如何回应跨领域智能体需求多样化，不断

深化智能体平台功能创新？

树新志，向新行。未来，有云数智会以前瞻的产业洞察、坚定的战略转型、精准的产品布局，全面加强科技创新与产业创新深度融合，为传统行业的高质量发展“蓄势聚力”，为探索中国人工智能技术应用创新“践行赋能”！

（案例正文字数：17137）

启发思考题：

（1）结合有云数智数智化转型实践，试分析急需构建行业智能体的主要原因？

（2）回顾有云数智构建智能体的过程，试分析有云数智是如何通过信息资源管理体系创新打造云数智一体化的行业智能体的？

（3）根据有云数智智能体构建的具体成效，试分析有云数智是如何通过构建行业智能体实现大语言模型落地产业应用的？

（4）基于有云数智的成功实践，你认为在“大语言模型+行业智能体”方面，中国与美国的在科技创新中的异同点是什么？